

Baha Eddine Belhaj Mouldi

Ingénieur Logiciel IA | Backend Python | RAG/LLM | Azure AI | FastAPI

Tunis, Tunisie | +216 55 128 982 | bahaeddine.belhajmouldi@gmail.com
linkedin.com/in/bahamouldi | github.com/bahamouldi | bahamouldi.github.io/portfolio

PROFIL

Ingénieur diplômé en génie informatique (ENIT, mention Très Bien) spécialisé dans la conception de services backend IA : pipelines RAG, intégration de modèles de langage, architectures multi-agents et APIs FastAPI. Expérience concrète et déjà en production chez Beehive Entreprises (stage PFE et un an de freelance) : chatbot RAG sur 900K enregistrements, orchestration LLM (Gemini, Azure AI Foundry), moteurs d'évaluation de la qualité de génération (LangSmith), déploiement Kubernetes sécurisé et scalable. Pratique concrète d'Azure AI Agent Service et du Microsoft Agent Framework SDK (protocoles Agent-to-Agent, agents collaboratifs) au travers de projets personnels. Base solide en gestion de données (PostgreSQL) et en sécurité applicative (OWASP, gestion des correctifs). Curieux des sujets EdTech et de l'apprentissage des langues — pratique personnelle du chinois. Bilingue français/anglais, ouverture à la mobilité internationale.

COMPÉTENCES CLÉS

Backend & APIs : Python, FastAPI, REST APIs, architecture microservices, async, gestion des erreurs et observabilité
Intégration IA & LLM : RAG (retrieval, injection de contexte, génération, évaluation), LangChain, LangGraph, Gemini, Azure AI Foundry, Azure AI Agent Service, prompt engineering et versionning
Moteurs d'évaluation & rétroaction : LangSmith (tracing, évaluation, monitoring qualité), métriques de latence/precision, dashboards de suivi (Grafana, Streamlit)
Agents & orchestration : architectures multi-agents, protocole Agent-to-Agent (A2A), Microsoft Agent Framework SDK, MCP, orchestration de workflows
Bases de données & cloud : PostgreSQL, SQL, MongoDB, Azure (AI Foundry, AI Search, Functions), Docker, Kubernetes, CI/CD (Jenkins, ArgoCD, GitHub Actions)
Machine Learning : Scikit-learn, Pandas, SHAP, NLP, classification de texte, analyse de sentiments
Sécurité & scalabilité : OWASP Top 10/API/LLM, gestion des correctifs (CVE), conformité (ISO 27001, GDPR), déploiement zéro downtime
Outils : Git, documentation technique (Swagger/OpenAPI), revue de code, Bash, Linux

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Logiciel IA — Stagiaire PFE (mention Très Bien) 02/2026 – 06/2026
Beehive Entreprises, Tunisie

- Conception de services backend IA en production : chatbot RAG sur 900K enregistrements (LangChain, Gemini, Azure AI Foundry), architectures multi-agents, APIs FastAPI déployées sur Kubernetes.
- Moteur d'évaluation et de rétroaction : LangSmith (tracing, évaluation de la qualité de génération), dashboards Prometheus/Grafana, alerting temps réel sur les performances des agents.
- Sécurité et scalabilité : conformité continue sur 7 référentiels (OWASP, PCI DSS, GDPR, NIST, ISO 27001), pipeline CI/CD (Jenkins + ArgoCD), déploiement zéro downtime.

Ingénieur IA & Backend, Freelance (1 an) 01/2025 – 12/2025
Beehive Entreprises, Tunisie

- Développement de services backend IA pour applications clients : FastAPI, intégrations LLM, pipelines RAG, orchestration multi-agents, gestion PostgreSQL.
- Revue de code et analyse de vulnérabilités sur 8 applications web et API ; collaboration transverse avec les équipes métier.

Stagiaire Cybersécurité — Détection menaces SAP 07/2025 – 08/2025
Streamlink, Tunisie

- Pipeline de détection automatisé (Python, corrélation ELK, orchestration N8N) — workflows testables et auditables.

Chef de projet technique, Indépendant — Équipe de 8 personnes 01/2024 – 06/2024
VMate, Tunisie

- Pilotage d'une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes : planification, arbitrages techniques, reporting.

PROJETS CLÉS

Chatbot RAG — Dashboard Assurance Revenus (Tunisie Telecom) 2026
Python, LangChain, Gemini, Azure AI Foundry, PostgreSQL

- Pipeline RAG en production sur 900K enregistrements : retrieval, injection de contexte, génération. Interrogation en langage naturel pour utilisateurs métier, monitoring LangSmith/Grafana.

Agents Distants avec Protocole Azure AI Agent Service (A2A) 2026
Python, Azure AI Foundry, Azure AI Agent Service

- Agents collaboratifs communiquant via le protocole Agent-to-Agent sur Azure AI Foundry : génération de contenu et enchaînement de tâches entre agents spécialisés.

Solution Multi-Agent — Microsoft Agent Framework 2026
Python, Microsoft Agent Framework SDK, Azure AI Foundry

- Pipeline séquentiel de 3 agents (résumé, classification, recommandation d'action) pour le traitement de feedback client — orchestration testable et modulaire.

Système de Recommandation d'Hôtels RAG 2025
Python, LangChain, LLM, Azure AI Foundry

- Recherche sémantique sur avis clients, recommandations contextuelles via LLM, orchestration multi-agents.

BeeWAF — Sécurité Applicative & Scalabilité (PFE, 86/100) 2026
FastAPI, Python, ML, Docker, Kubernetes, ELK

- Backend FastAPI sécurisé et scalable en production : 27 modules, 3 modèles ML, CI/CD, conformité continue, zéro downtime.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Génie Informatique — Mention Très Bien 09/2023 – 06/2026
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT), Tunisie

- Diplômé le 25/06/2026. Classé 65e sur 600+ au concours national d'entrée. PFE : architecture multi-agents et RAG (86/100).

Classes préparatoires Physique-Technologie 09/2021 – 06/2023
Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs, El Manar, Tunisie

CERTIFICATIONS

Fondements du Deep Learning — NVIDIA (2025) ; IA Adversariale — NVIDIA (2025) ; Machine Learning — NVIDIA (2024) ; Réseaux (CCNA) — Cisco (2025) ; Git & GitHub — 365 Data Science (2024).

LANGUES

Français (Courant) | Anglais (B2) | Arabe (Natif) | Chinois (Notions)